פרק 26: עשר הדרישות הנוספות (R9–R18), שעון הפניום–טונגסטן ומפת המחקר העתידי של LEF

מבוסס על מאמר 13 — 13. The Requirements (חלקים C–D ונספח B: דרישות R9–R18, זרימת המידע בין המאמרים, שעון Hf–W ו-7 משימות המחקר)

THE MYSTERY · 01

התעלומה: אילו חתימות הייחודיות אך ורק לאגס הארצי הותיר התהליך על כדור הארץ ועל הירח?

בפרק 25 בדקנו את שמונה הדרישות הראשונות (R1–R8). אולם בעוד שמאפיינים כמו זהות איזוטופית או ליבה קטנה יכולים לקבל הסברים חלופיים בספרות, **חלקים C ו-D של מאמר 13** מציבים עשר דרישות נוספות (**R9–R18**) הנובעות אך ורק מגיאומטריית האגס הארצי, קריסתו חזרה למעטפת וצינורות היציאה:

1. **עקבות האגס על כדור הארץ ועל הירח (R9–R15, §C.1–C.6):** היכן שקעו 7–12 מסות הירח של גוף האגס לאחר הניתוק? כיצד נוצר ריכוז יסודות ה-KREEP בצד הקרוב של הירח? ומדוע צפיפות המכתשים בקטבים עולה דווקא ככל שהמכתש גדול ועתיק יותר?
2. **דרישות ההמשך שמאחרי האגס (R16–R18, §C.7):** כיצד מוכיחים ש-34 ימות הירח הן פתחי פליטה שבהם הותכו מכתשים קדומים, מדוע מרכז אגן הקוטב הדרומי–אייטקן (SPA) מוסט דרומה ביחס לשני הפתחים הנגדיים, וכיצד מאדים משמש מבחן בקרה עצמאי?
3. **מגבלת הזמן של שעון הפניום–טונגסטן (Hf–W, §D.2) ומפת המחקר העתידי:** כיצד מתיישבת בנייה הדרגתית של 600 מיליון שנה עם שעון דעיכה רדיואקטיבי בעל זמן מחצית חיים של 8.9 מיליון שנה בלבד?

AN IMAGE · 02

דימוי מוחשי: קרום קשה על שמן חלקלק, שוליים מקופלים של קליפה, ושעון חול שנגמר מוקדם

ארבעה דימויים מוחשיים מאירים את עשר הדרישות הנוספות ואת המגבלה הכרונולוגית של המודל:

- **קליפה קשיחה המחליקה על שכבת סיכה רכה (דחיסה טהורה של מכתשים, §C.1):** כדי לשמר את המכתשים העגולים הקדומים שנישאו על כיפת הקרום בזמן התרוממות האגס, הקרום החיצוני חייב להישאר קשיח מאוד ($\eta_{\rm shell} \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$), בעוד בסיסו יושב על ממשק תרמו-מכני רך (הגבול בין הסיאל הקל לסימה הצפופה) המאפשר לו להחליק ולהתכווץ בדחיסה הידרוסטטית אחידה (Pure Compaction) בלי לעוות את המכתשים לאליפסות!
- **שולי קליפה המקופלים פנימה בעת הקילוף (תסביך KREEP, R12):** כאשר הירח התקלף מבסיס האגס הארצי, שולי קרום הסיאל הארצי שנקרעו התקפלו מכנית פנימה אל היקף הבסיס בצד הקרוב (אזור פרוסלארום PKT) ונשאו עמם את היסודות הבלתי-תואמים (אשלגן K, עפרות נדירות REE וזרחן P) — ולכן האנורתוזיטים הקדומים ביותר בהרי הירח חייבים להיות מדולדלים באשלגן ובתוריום!
- **ערימת ברזל כבדה השוקעת לקרקעית הסיר (האנומליה התחתית LLVP באוקיינוס השקט, R10–R11):** ברגע שהירח השתחרר בקו הסיבוב המשותף (16,399 ק"מ), גוף האגס שנותר (~ 9 מסות ירח, כ-11% ממסת כדור הארץ, שכולו שכן בתוך קו הסיבוב ולכן לא נותר ממנו שום שריד במסלול) קרס חזרה למעטפת ושקע עד גבול הליבה–מעטפת ישירות מתחת לבסיס שליד האי קיריטימטי (1.9°N, 157.5°W) — ויצר את האנומליה התחתית העשירה בברזל של האוקיינוס השקט (Pacific LLVP), בעוד האנומליה האפריקאית היא האונה הנגדית שלא הופרעה!
- **שעון חול שהתרוקן בתוך עשרות מיליוני שנים (שעון $^{182}\mathrm{Hf}$–$^{182}\mathrm{W}$, §D.2):** האיזוטופ הרדיואקטיבי $^{182}\mathrm{Hf}$ דועך ל-$^{182}\mathrm{W}$ בזמן מחצית חיים של 8.9 מיליון שנה. לאחר 600 מיליון שנה נותרת ממנו רק שארית זניחה של 5.1×10^{-21} — כלומר שעון החול נעצר לחלוטין כבר בראשית חלון הבנייה, ולכן חתימות הטונגסטן שנמדדות היום בירח נבעו בהתחלה והועברו בשלמותן מבלי להימחק!

SCIENCE AND MODEL · 03

מדע מול מודל: שבע דרישות האגס (R9–R15) ושלוש דרישות

ההמשך (R16–R18)

חלקים C.6 ו-C.7 של מאמר 13 מפרטים את כל עשר הדרישות הנוספות ומפרידים בין אלה שכבר זכו לתמיכה כמותית במאמרים 6–8 לבין אלה הממתינות לחישוב סופי:

1. **R9 ו-R10 — צורת שיווי משקל של האגם וקריסתו המלאה:** גוף האגם (9,000 ק"מ רוחב בבסיס המתכנס למגע של 3,000 ק"מ) מוחזק כצורת שיווי משקל הידרוסטטית-דינמית (כבידה עצמית מול לחץ פנימי וכוח צנטריפוגלי, ולא חוזק מתיחה של סלע) כולה בתוך קו הסיבוב המשותף, ולכן בניתוק היא קורסת כולה פנימה מבלי להשאיר שום שריד במסלול.

2. **R11–R14 — חתימת האוקיינוס השקט, מדד הליבה והיעדר חומר זר:** בסיס האגם בקיריטימטי יושב מעל ה-Pacific LLVP (R11); הליבה הזעירה של הירח (2.0%–1.0%) משמשת מד-עומק המראה עד כמה התקרב זרם ההזנה לברזל השוקע (R13); ובנפח הירח ובפלומות הבזלת של האוקיינוס השקט לא יימצא שום רכיב זר חוץ-ארצי (R14).

3. **R15 (נתמך כמותית במאמר 7) — דחיסת מכתשים בקטבים התלויה בקוטר:** ההתעגלות המכנית דחסה את המכתשים העתיקים לעבר הקטבים בלי להקטין את קוטרם הליניארי: יחס הצפיפות בין הקטבים לקו המשווה עולה מ-**1.09** עבור מכתשים בקוטר 30–20 ק"מ ל-**1.53** עבור מכתשים עתיקים בקוטר 100–60 ק"מ!

4. **R16 ו-R17 (נתמכים כמותית במאמרים 6 ו-8) — ימות כפתחי פליטה וחותם SPA:** על קרקעית 34 הימות הפעילות הותכו המכתשים שנחתו על לבה נוזלית, ולכן צפיפות המכתשים החדים (≤ 20 ק"מ) בהן היא **0.8 למיליון קמ"ר בלבד** לעומת 18.3 במישורים ו-207 בהרים (R16); ובאגן הקוטב הדרומי–אייטקן (SPA), מרכז הכיפה, מרכז החום ומינימום המכתשים מוסטים דרומה (מ-21°–17° בשלב הפחוס ל-29°–24° כיום) ביחס לשתי הנקודות הנגדיות לאימבריום ולסרניטאטיס (R17).

5. **R18 (מבחן בקרה עצמאי במאמר 10) — ירחי מאדים מפאבוניס מונס:** שיגור פובוס ודיימוס כפקקים מצינור פליטה אחד בפאבוניס מונס (1.48°N) אל טבעת קיטור מעובה; אימות ההרכב המאדימי הטהור ממתין לדגימות משימת MMX.

עקרון בידוד הרמות (Multi-Level Constraint, §C.3 & §D.3)

מאמר 13 מדגיש כי אי-התאמה בסעיף מורפולוגי אחד (כגון מיון פתחי הפליטה ב-§C.3 או מבחן הבקרה של מאדים ב-R18) מוגבלת לאותו ענף בלבד ואינה פוסלת את משוואת קו הסיבוב המשותף של מאמר 2 הנשענת על חוקי שימור המסה והתנע הזוויתי.

THE MECHANISM IN WORDS · 04

המנגנון במילים: שקיפות המחקר, מגבלת שעון הפניום–טונגסטן ושבע המשימות הפתוחות

חלק D, נספח B ופרק המחקר העתידי של מאמר 13 מציגים מפת דרכים מדעית מלאה, המפרידה ביושר אינטלקטואלי בין ידע קיים לבין תרומת המודל ומסמנת שבעה יעדי מחקר ברורים:

1. **שרשרת הבקרה המדעית ופסילת נקודת הצלחה בודדת (§D.3):** כדי לקבוע שדרישה *אינה מתקיימת*, נדרשת הוכחה מתמטית שאין שום פתרון פיזיקלי על פני כל טווח הפרמטרים וטעויות המדידה (ולא בדיקת נקודה בודדת). במקביל, הצלחה נקודתית אחת אינה מאשרת מסלול שלם — כל טענה כפופה לשרשרת: **תחזית → פירוט מתמטי → עמידות לרעש → נגישות לבדיקה (חבילת הקוד ב-Zenodo) → מבחן אמפירי**.

2. **הפרדה מפורשת בין פיזיקה קיימת לחידוש של מודל LEF (נספח B):** המאמר מצהיר במפורש כי חוקי הכבידה, שימור המסה, ההתמיינות ותיאוריית "אור הארץ" הקדום (Roy et al. 2014) או זיהוי מלבן הבקעים של פרוסלארום (Andrews-Hanna et al. 2014) שייכים לבעליהם המקוריים. החידוש הייחודי של LEF הוא **האינטגרציה המכנית הכפולה באותו גוף** — מילוי פנימי מלמטה על ידי זרם מעטפת עמוק יחד עם הרמת הקליפה הליתוספירית הארצית מלמעלה תחת מאזן מסה והיסט מרכז מסה סגורים.

3. **שבע המשימות הפתוחות למחקר עתידי (Further Work):** (1) השלמת סטטיסטיקת החגורות הקונצנטריות (T3, T4, ו-T1 על מודלים 2–4 ו-GRGM1200B); (2) בניית מאזן איזוטופי רב-מערכתי מאוחד (O, Ti, Cr, W); (3) מודל זרימה רב-פאזית להובלת טיפות ברזל אל הליבה (1.4%); (4) אינוורסיה וקטורית משותפת של עובי הקרום והיסט מרכז המסה בגיאומטריית המגע האמיתית; (5) השוואה כרונולוגית מבוקרת של שעון 1 בקרום הררי ראשוני משני הצדדים; (6) סיווג כמותי של 34 הימות כפתחי פליטה; ו-(7) שחזור טקטוני עצמאי של הליתוספירה באוקיינוס השקט מעל ה-Pacific LLVP.

הסבר אקדמי ונוסחאות המפתח

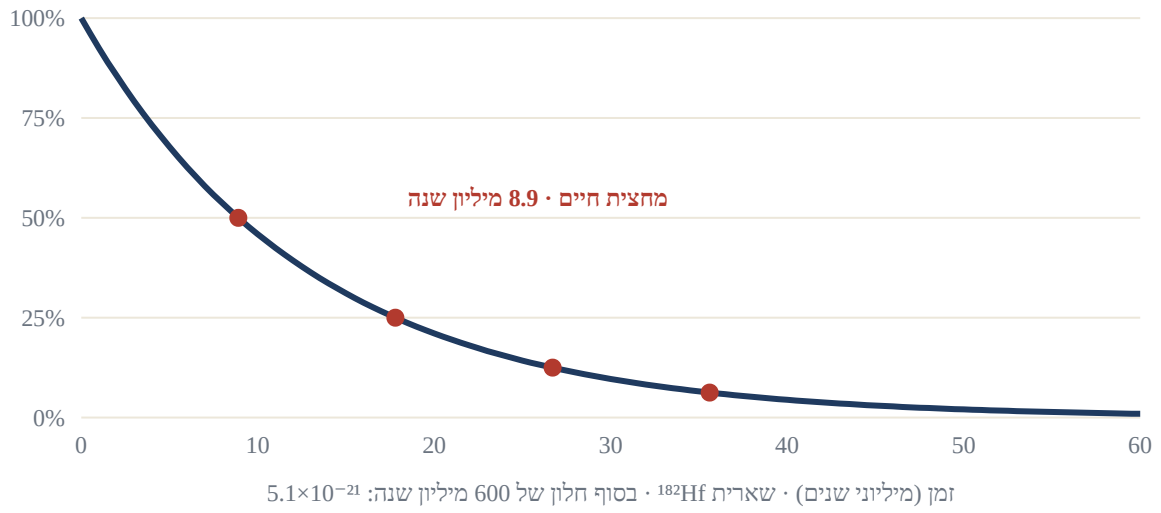
משוואת הדעיכה הרדיואקטיבית של שעון ההתמיינות הקצר הפניום–טונגסטן ($^{182}\mathrm{Hf} \to {}^{182}\mathrm{W}$, זמן מחצית חיים $T_{1/2} = 8.9\ \mathrm{Myr}$) לאורך חלון הבנייה של 600 מיליון שנה, ושרשרת האימות המתודולוגית מנוסחות כך (§D.2–D.3):

$$\frac{N(t)}{N_0} = 2^{-t/(8.9\ \mathrm{Myr})}$$

$$\frac{N(600\ \mathrm{Ma})}{N_0} \approx 5.1 \times 10^{-21}$$

$$\text{prediction} \longrightarrow \text{detailed} \longrightarrow \text{robust} \longrightarrow \text{assessable} \longrightarrow \text{testable}$$

מכיוון שהיחס $N(600\ \mathrm{Ma})/N_0 \approx 5.1 \times 10^{-21}$ מותיר אפס אטומי $^{182}\mathrm{Hf}$ חיים בסוף הבנייה, שעון הטונגסטן אינו יכול להתאפס מחדש בסוף החלון — ולכן כל מודל כרונולוגי חייב לשמר את חתימת הטונגסטן שנקבעה בראשית ההתמיינות לאורך 600 מיליון שנה.



שעון ההפניום–טונגסטן: כבר אחרי כ-50 מיליון שנה כמעט לא נותר $^{182}\mathrm{Hf}$, ולכן חתימת הטונגסטן ננעלת בראשית חלון הבנייה ונשמרת עד סופו.

החתימה במציאות: זרימת הנתונים בסדרת המאמרים והפרוטוקול הפתוח ב-Zenodo

חלק D.1 וסעיף הקוד של מאמר 13 מאגדים את כל סדרת המאמרים למערכת תלויות שקופה הניתנת לשחזור מלא על ידי כל חוקר חיצוני (§D.1, Data & Code):

- **זרימת האילוצים ממאמר 2 למאמר 13 (§D.1):** מאמר 2 מקבע את רדיוס הסיבוב המשותף בניתוק (16,399 ק"מ במישור המשווה, 17,287 ק"מ בקו רוחב °22.5 ביממה של 5.77 שעות); מאמר 3 קובע רדיוס מעבר מינימלי של ~ 1,000 ק"מ הנושא 0.46 מסות ירח ועומס גזירה צידי $F_{\mathrm{shear}} \approx 10^{22}\ \mathrm{N}$ (הפוסל "צוואר צר") וצמיגות קליפה $\eta_{\mathrm{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$; ומאמרים 4–10 מוסיפים את המסלול, הימות, המכתשים, הקטבים, אגן SPA ומאדים.
- **חבילת השחזור הפתוחה (Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.22743615):** כל סקריפטי החישוב ב-Python 3 (NumPy ו-SciPy), קובצי הקלט והפלטים של המבחנים T1, T2 ו-T5 מופקדים באופן קבוע במאגר Zenodo לשחזור בלתי תלוי.

ריבוע המעבדה: עשר הדרישות הנוספות (R9–R18) וקריטריוני אי-ההתאמה של מודל LEF (מאמר 13, חלקים C–D)

דרישה	התנאי הפיזיקלי הנדרש במודל	מדד הבדיקה / תוצאת אי-התאמה	סטטוס נוכחי
R9 (אגס בשיווי משקל)	גוף ברוחב 9,000 ק"מ המתכנס ל-3,000 ק"מ מוחזק בכבידה עצמית בתוך קו הסיבוב	אי-התאמה: אין צורת שיווי משקל מתמטית בטווח הצפיפות והסיבוב	פתוח לחישוב שיווי משקל מלא
R10 (קריסת האגס)	שארית האגס (7–12 מסות ירח, ~ 11% ממסת הארץ) קורסת כולה פנימה ללא שריד במסלול	אי-התאמה: זיהוי שריד במסלול או היעדר אנומליית מסה מתחת למקור	פתוח (תואם לקפלי מאמר 9)
R11 (Pacific LLVP)	בסיס האגס בקיריטימטי (1.9°N, 157.5°W) יושב מעל ה-Pacific LLVP העשיר בברזל	אי-התאמה: הבסיס מחוץ ל-LLVP או ששתי האונות (השקטה והאפריקאית) זהות	פתוח לבדיקה טומוגרפית
R12 (תסביך KREEP)	שולי הסיאל הארצי המקופלים פנימה מקבעים KREEP בפרוסלארום; האנורתוזיטים מדולדלים ב-K ו-Th	אי-התאמה: היעדר קשר גיאומטרי לשולי הבסיס או חתימת סיאל באנורתוזיטים	פתוח למיפוי גיאוכימי

R13–R14 (מד הליבה ואפס חומר זר)	הליבה (1.4%) מודדת קרבה לברזל השוקע; אפס רכיב פוגע זר בירח ובפלומות האוקיינוס השקט	אי-התאמה: זיהוי רכיב כימי/איזוטופי חוץ-ארצי בנפח הירח או בפלומות	פתוח לאיזון רב-מערכתי
R15 (דחיסת מכתשים בקטבים)	**ההתעגלות דחסה מכתשים לקטבים ביחס העולה עם הקוטר מבלי להקטין את קוטרם הליניארי**	**יחס צפיפות קוטב/משווה: 1.09 (20–30 ק"מ) → 1.53 (60–100 ק"מ)**	**עבר בהצלחה (מאמר 7)**
R16 (34 הימות כפתחי פליטה)	**קרקעית הימות הפעילות התיכה מכתשים קדומים שנחתו עליה**	**צפיפות מכתשים חדים ≤ 20 ק"מ: 0.8 בימות לעומת 18.3 במישורים ו-207 בהרים**	**נתמך כמותית (מאמר 6)**
R17 (שני פתחים וכיפה ב-SPA)	**מרכז הכיפה, החום ומינימום המכתשים ב-SPA מוסטים דרומה (24°–29°) ביחס לנגדיים לאימבריום וסרניטאטיס**	**אי-התאמה: היעדר קשר גיאומטרי או מיקום צפוני לנקודות הנגדיות**	**נתמך כמותית (מאמר 8)**
R18 (ירחי מאדים מפאבוניס)	פובוס ודיימוס שוגרו מצינור פליטה יחיד בפאבוניס מונס (1.48°N) אל טבעת קיטור	אי-התאמה: הרכב לא-מאדימי בדגימות MMX או עודף מסה מתחת לפאבוניס	פתוח (מבחן בקרה חיצוני, מאמר 10)

NEXT · 07

דלת להמשך

בפרקים 25–26 השלמנו את סקירת **מאמר 13 (The Requirements)** — המצפן המתודולוגי של סדרת LEF, המרכז את כל 18 הדרישות (**R1–R18**), את תוצאות המבחנים הסטטיסטיים (**T1–T5**), את מגבלת שעון הפניום–טונגסטן ואת 7 המשימות הפתוחות למחקר עתידי.

פרק 27

מפת המחקר של מודל LEF (חלק א') — כדור הארץ הקדום, היווצרות הירח ואגן SPA (נושאים 1–79) ←

← פרק 25 · פתח דבר

© 2026 זוהר דוראן · מודל LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387